

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-12-02工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-12-02

零组件名称 1区联锁活门

总页数 23

初样研审

H 69-G1846-23 段长超2023-12-14

设计版次

A01

工艺版次

A01

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3105

工艺

PDM系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3105			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	车外圆	数控车床	QUEST 8/51	卡板			0250/9h13 T, Z	30			
		数控车	GS200/66plus	卡板			0250/7h13 T, Z	30			
		数控车床	L150A	卡板			0250/15h13 T, Z				
				卡板			0250/9h13 T, Z				
				样板			14D6060/0264				
				样板			14D6060/0245				
10	车外圆，螺纹	数控车床	CONQUEST T42	螺纹塞规			0420/M4-6H-T	30			
		车削中心	TNA400-3	螺纹塞规			0420/M4-6H-Z	30			
		数控车床	GS 150V	螺纹底孔塞规			0228/M4-H-II T				
				螺纹底孔塞规			0228/M4-6H-II Z				
初样研制											
会 签											
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	许洪洋 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/30			
							审核				
工艺版次		H	69-G1846-23	段长超2023-12-14			审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/12/14			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3105			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
15	去毛刺	钳工台									
20	研外圆	研磨机	2M8260	研磨套	14D2743/11. 1X200				40, 60		
		内外圆研磨机	2M8260A	研磨器		14D1871/10X40			40, 60		
		研磨机	F323	研磨膏		w14			40, 60		
25	清洗	清洗槽									
		自动清洗机	KALMA								
30	检验										
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	许洪洋 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/30			
							审核				
H	69-G1846-23	段长超2023-12-14					审定				
标记	更改单号	签 名		标记	更改单号	签 名		批准	潘明泽 2023/12/14		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3105			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	铬酸阳极化								特殊过程		
40	研外圆	内外圆研磨机	2M8260								
		研磨机	F323								
45	清洗	清洗槽									
		自动清洗机	KALMA								

工艺

PDM 系统有效文件

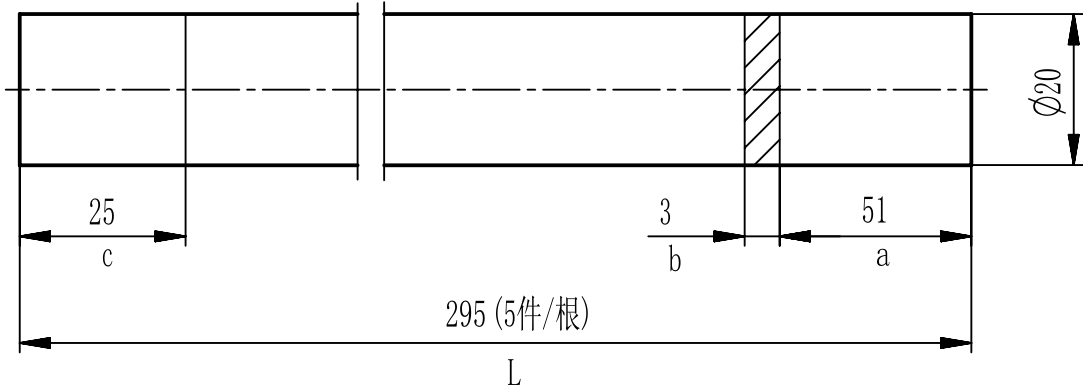
一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3105			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	检验										
55	硬质阳极化								特殊过程		
60	研外圆	内外圆研磨机	2M8260								
		研磨机	F323								
		研磨机	M472								
65	清洗	清洗槽									
		自动清洗机	KALMA								
							编制	段长超 2023/11/27			
							校对	许洪洋 2023/11/29			
							标审	杨科 2023/11/30			
							审核				
H	69-G1846-23	段长超2023-12-14					审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/12/14				

PDM 系统有效文件

初样研制
会 签
工艺版次
A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105	
军品机加分厂							工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-12-02		零 组 件 名 称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061								
工 序 名 称	下料								



	工步	加 工 内 容	夹具图号		刀具图号		量 具		技 术 要 求
							序 号	量具图号	
	1	按图下料:Ø20×295							1、材料技术条件:
		(5件/根)							GB/T3191-1998
									材料状态T6
									2. 允许按单件计算
									下料尺寸和发料单
初样研制									件(n)下料尺寸:
									$L=n(a+b)+c$
会 签									
王 国 像							编制	段长超	2023-9-12
2023-9-12							校对	王建朋	2023-9-12
							标审	杨科	2023-9-12
							审核		
工 艺 版 次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-12

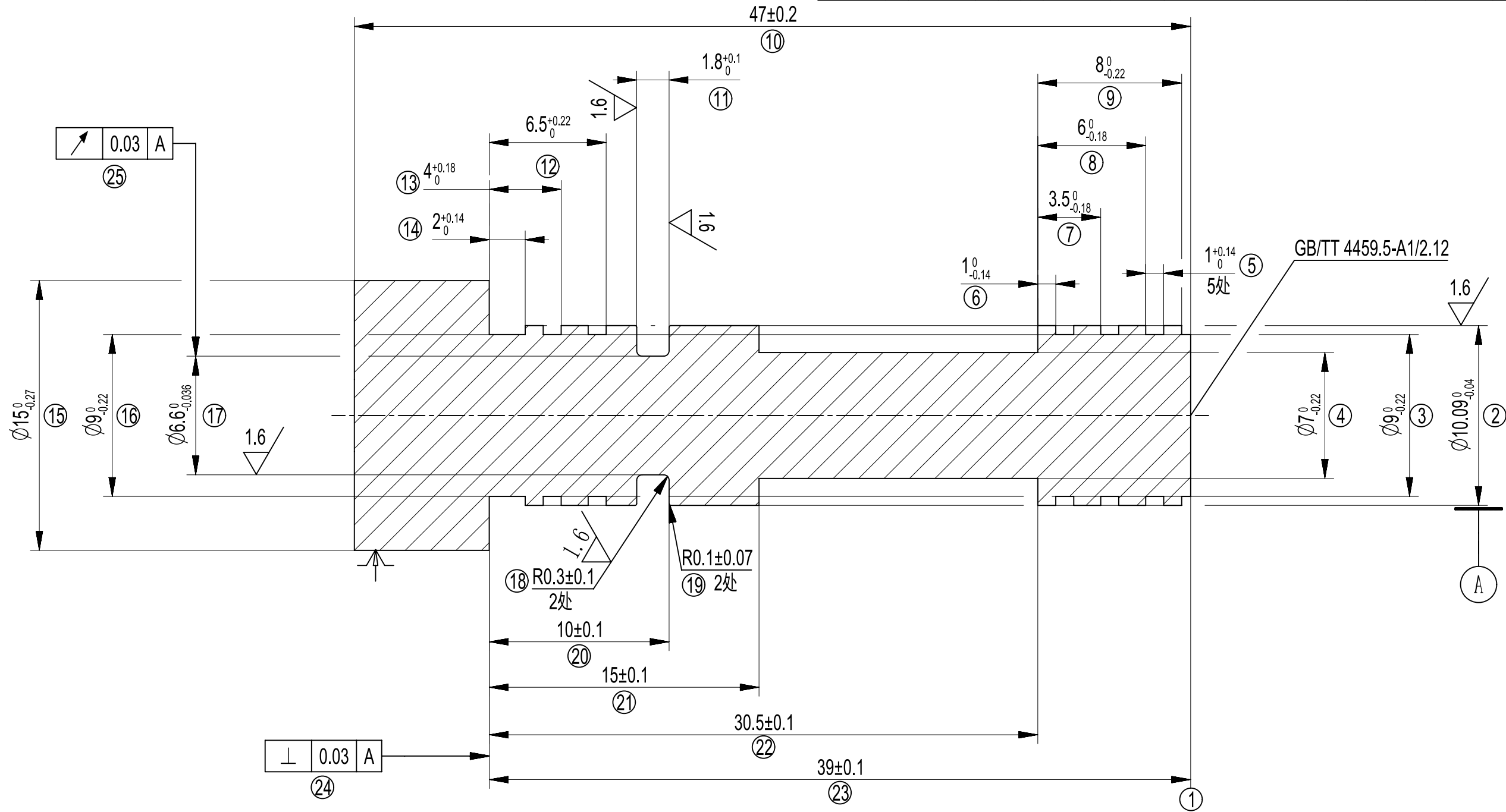
艺
工

PDM 系统有效文件

其余^{3.2/}▽

一 四 三 厂				工 序 卡 片				编 号	69Y-3105					
军品机加分厂								工序号	5					
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门		共 2 页	第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号		
材料牌号		6061				数控车床		QUEST 8/51		J/RT148-12-02-GX5-01				
工 序 名 称		车外圆				数控车		GS200/66plus		J/RT148-12-02-GX5-02				
						数控车床		L150A		J/RT148-12-02-GX5-03				
工步	加 工 内 容				夹具图号		刀具图号		量 具					
									序 号		量具图号			
1	平端面①				硬爪				粗糙度		粗糙度对比样块			
									②		千分尺0.01			
2	车外圆②⑮								③		0250/9h13 T,Z			
									④		0250/7h13 T,Z			
3	车槽③④⑮⑰								⑤~⑭		投影			
									⑮		0250/15h13 T,Z			
4	锐边磨圆R0.1~R0.3								⑰		0250/9h13 T,Z			
	(除外圆 A)								⑰		刀口千分尺0.01			
									⑱		14D6060/0264			
5	切断								⑲		14D6060/0245			
									⑳ ~ ㉓		投影			
									㉔		V型块，千分表0.002			
									㉕		V型块，千分表0.002			
技 术 要 求	1. 外圆A保持光洁锐边													
									编制	段长超 2023-9-19				
									校对	何山懿 2023-9-21				
									标审	杨科 2023-9-21				
									审核					
									审定					
工 艺 版 次														
A	标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准	陈云维 2023-9-26

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105	
军品机加分厂							工序号	5	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门	共 2 页	第 2 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				数控车床	QUEST 8/51	J/RT148-12-02-GX5-01		
工 序 名 称	车 外 圆				数控车	GS200/66plus	J/RT148-12-02-GX5-02		
					数控车床	L150A	J/RT148-12-02-GX5-03		



						编制	段长超	2023-9-19
						校对	何山懿	2023-9-21
						标审	杨科	2023-9-21
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-26

会 签

工艺版次

A

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or housing, showing dimensions and callouts. The drawing includes a cross-section view of the part, which is a long, cylindrical component with a central hole. The part has a flange on the right end and a threaded section. The dimensions and callouts are as follows:

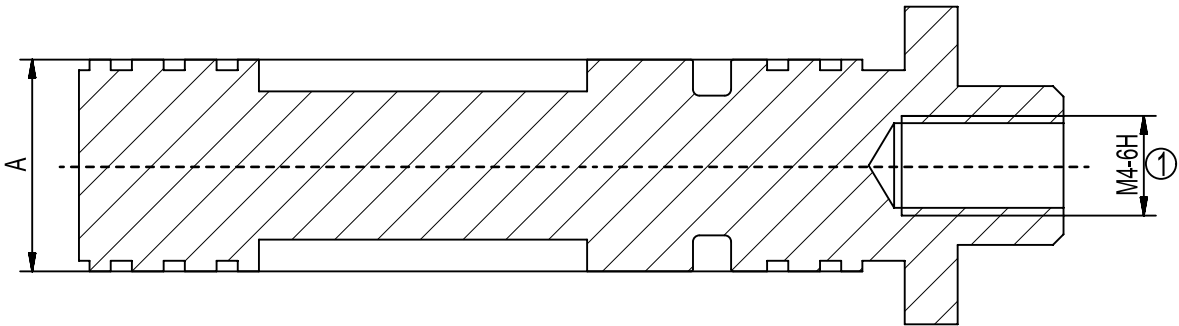
- ①**: Total length of the part.
- ②**: Diameter of the outer flange, $\phi 7.5^{+0.2}_{-0.2}$.
- ③**: Thread specification, M4-6H.
- ④**: Chamfer dimension, $0.5 \pm 0.2 \times 45^\circ \pm 5^\circ$.
- ⑤**: Dimension of the first step, $2.5^{+0}_{-0.14}$.
- ⑥**: Dimension of the second step, 7.5 ± 0.1 .
- ⑦**: Thread depth, $8^{+1}_{-0.5}$.
- ⑧**: Thread bottom hole depth, $6^{+1}_{-0.5}$.
- ⑨**: Angle of the chamfer, $60^\circ \pm 1^\circ$.
- ⑩**: Diameter of the threaded section, $\phi 4.5^{+0.15}_{-0}$.
- A**: Total diameter of the part.

A01

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号	69Y-3105				
军品机加分厂								工序号	10				
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-02		零组件名称		1区联锁活门	共 1 页	第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号	
材料牌号		6061				数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-12-02-GX10-01			
工 序 名 称		车外圆，螺纹				车削中心		TNA400-3		J/RT148-12-02-GX10-02			
						数控车床		GS 150V		J/RT148-12-02-GX10-03			
工步	加 工 内 容			夹具图号		刀具图号		量 具					
								序 号		量具图号			
1	平端面①							粗糙度		粗糙度对比样块			
								② ⑤		卡尺0.02			
2	车外圆②							⑥		投影			
								③		0420/M4-6H-T			
3	车螺纹⑦									0420/M4-6H-Z			
	螺纹底孔 $\varnothing 3.36^{+0.12}_0$									0228/M4-H-II T			
										0228/M4-6H-II Z			
4	倒角④							⑨④		轮廓仪			
								⑦ ⑧		卡尺0.02			
5	锐边磨圆R0.1~R0.3							⑩		卡尺0.02			
	(除外圆 A)												
技 术 要 求	1. 外圆A保持光洁锐边												
								编制	段长超 2023-11-27				
								校对	许洪洋 2023-11-29				
								标审	杨科 2023-11-30				
								审核					
H	69-G1846-23	段长超2023-12-14						审定					
标记	更改单号	签 名		标记	更改单号	签 名		批准	潘明泽 2023-12-14				

工艺
PDM 系统有效文件

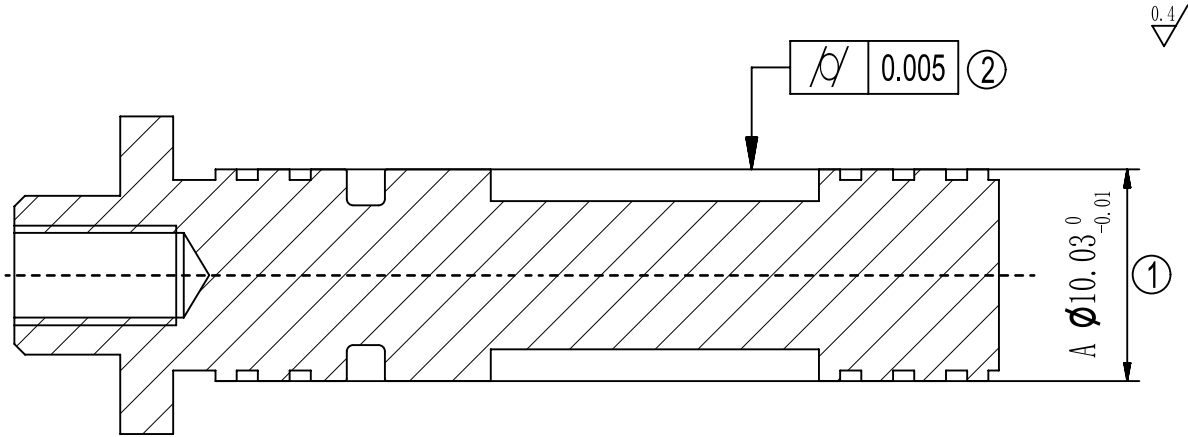
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105	
军品机加分厂							工 序 号	15	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-12-02		零 组 件 名 称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				钳 工 台				
工 序 名 称	去毛刺								



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	按69-GZ7去毛刺操作			①	0420/M4-6H-T	1. 表面A保持光洁锐边		
	指导：5.1.1条去除				0420/M4-6H-Z			
	零件外形棱边毛刺，							
	按4.3条去除螺纹毛							
	刺，按5.1.3去除零							
	件内孔毛刺。							
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-21		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26

工艺
PDM 系统有效文件

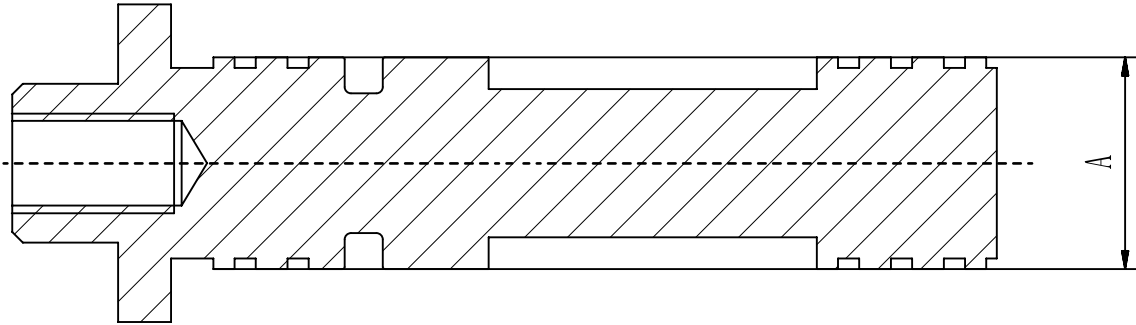
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105		
军品机加分厂							工序号	20		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				研磨机	2M8260				
工 序 名 称	研外圆				内外圆研磨机	2M8260A				
					研磨机	F323				



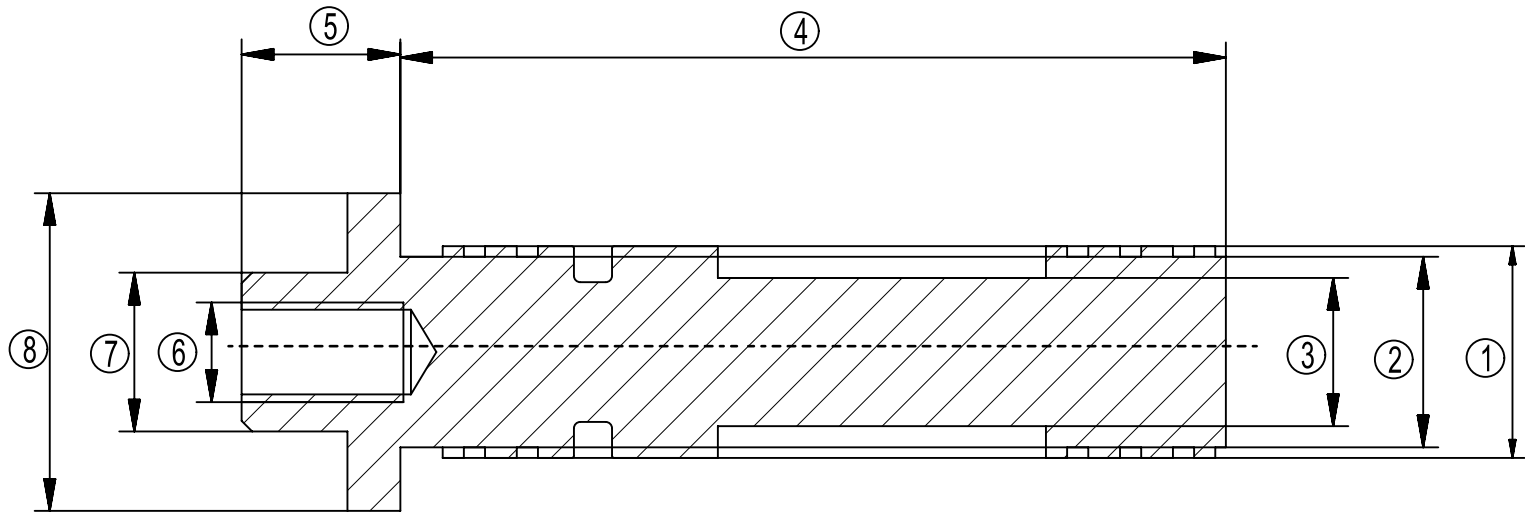
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2743/11.1X200	14D1871/10X40	①②	块规	1. 外圆A保持光
			w14		测微仪	洁锐边
					指示尺0.001	
				粗糙度	粗糙度对比样块	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105	
军品机加分厂							工 序 号	25	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-12-02		零 组 件 名 称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				清 洗 槽				
工 序 名 称	清 洗				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA			



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物清洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 外圆A保持光洁锐边		
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指		
						导69-GZ48进行，清洗		
						后检查零件内外表面		
						应干燥，无水分，		
						目视无污物		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-21		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26



一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3105	
军品机加分厂						工序号	30	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02	零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		
编号	检 验 内 容		量 具 图 号		编号	检 验 内 容		量 具 图 号
I	外观检查							
1	零件表面应无三							
	伤一锈							
2	零件表面应无毛刺		10倍放大镜					
3	零件表面粗糙度		粗糙度对比样板					
	应符合图							
II	尺寸检查							
①	$\varnothing 10.03^{0}_{-0.01}$		块规, 指示尺0.001					
②	$\varnothing 9^{0}_{-0.22}$		0250/9h13 T,Z					
③	$\varnothing 7^{0}_{-0.22}$		0250/7h13 T,Z					
④	39±0.1		卡尺0.02					
⑤	7.5±0.1		卡尺0.02					
⑥	M4-6H		0420/M4-6H-Z					
			0420/M4-6H-T					
⑦	$\varnothing 7.5^{0}_{-0.2}$		卡尺0.02					
⑧	$\varnothing 15^{0}_{-0.27}$		卡尺0.02					
技 术 要 求	1. 除尺寸⑥, 其余尺寸允许使用光学轴类测量仪测量。 2. 外圆①保持光洁锐边。							
						编制	段长超 2023-11-16	
						校对	陈鹏 2023-11-17	
						标审	杨科 2023-11-17	
						审核		
H	69-G1567-23	段长超2023-11-20				审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-11-20	

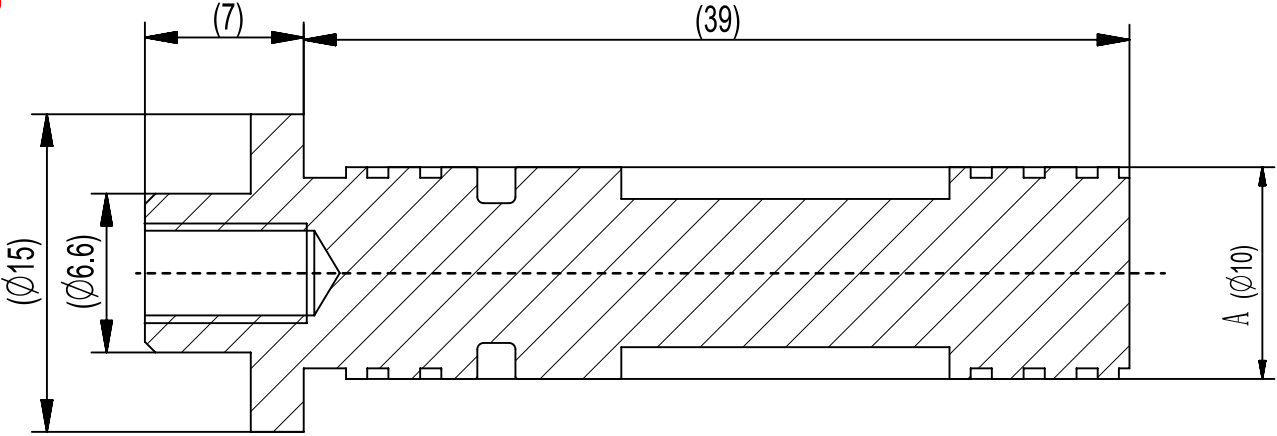
会 签

工艺版次

A01

工艺
PDM 系统有效文件

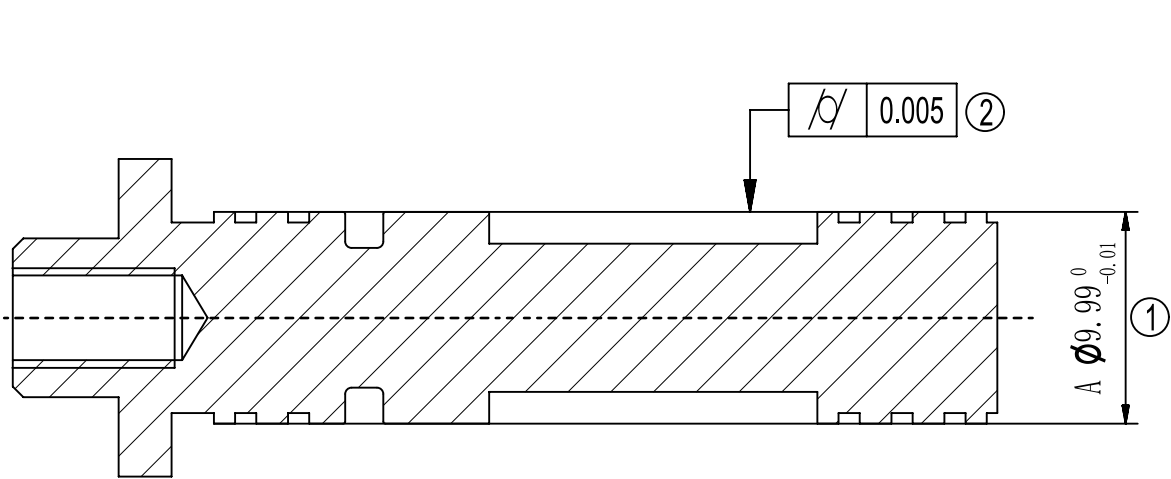
一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3105	
军品机加分厂						工序号	35	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-12-02	零 组 件 名 称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	铬酸阳极化			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	6061		硬 度	



序号	技 术 要 求						备 注	
	表面处理： 表面按Q/14D07.56铬酸阳极化						1. 表面A保持光洁锐边	
会 签								
夏兆蓉							编制	段长超 2023-9-19
2023-9-21							校对	何山懿 2023-9-21
							标审	杨科 2023-9-21
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26

工艺
PDM 系统有效文件

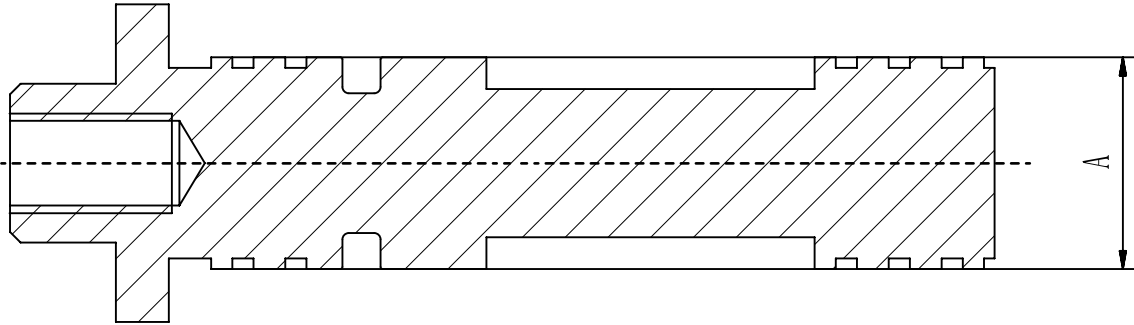
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105		
军品机加分厂							工序号	40		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料		硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				内外圆研磨机	2M8260				
工 序 名 称	研外圆				研磨机	F323				



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2743/11.1X200	14D1871/10X40	①②	块规	1. 外圆A保持光
			w14		指示尺0.001	洁锐边
					测微仪	
						2. 零件研完后
				粗糙度	粗糙度对比样块	应立即转下工序
						3. 外圆A不允许
						有阳极化层
	</					

工艺
PDM 系统有效文件

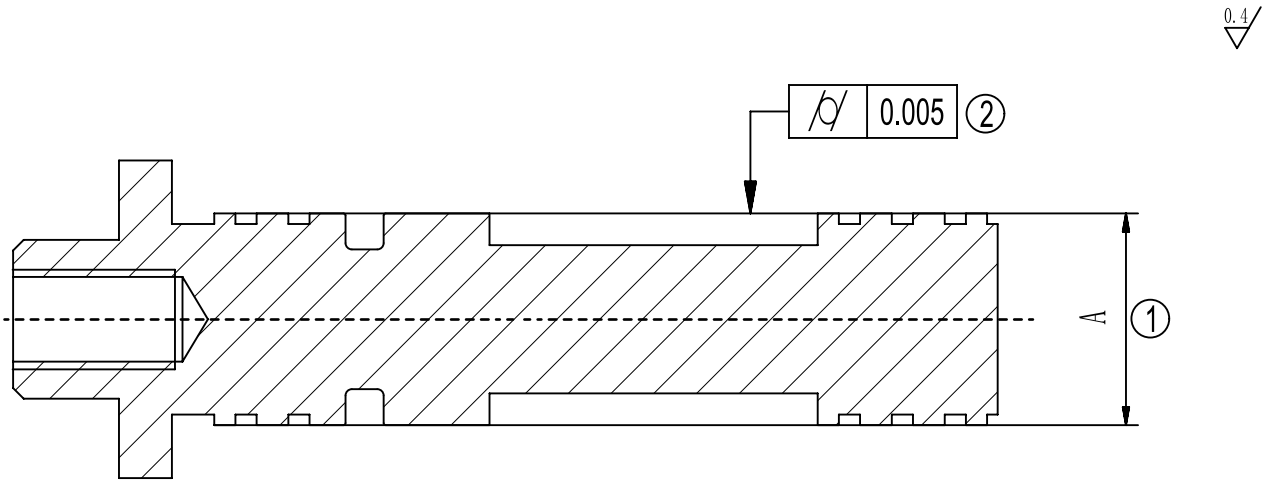
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105	
军品机加分厂							工序号	45	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				清洗槽				
工 序 名 称	清洗				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA			



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 外圆A保持光洁锐边		
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指导69-GZ48进行，清洗后检查零件内外表面应干燥，无水分，目视无污物		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-21		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26

工艺
PDM 系统有效文件

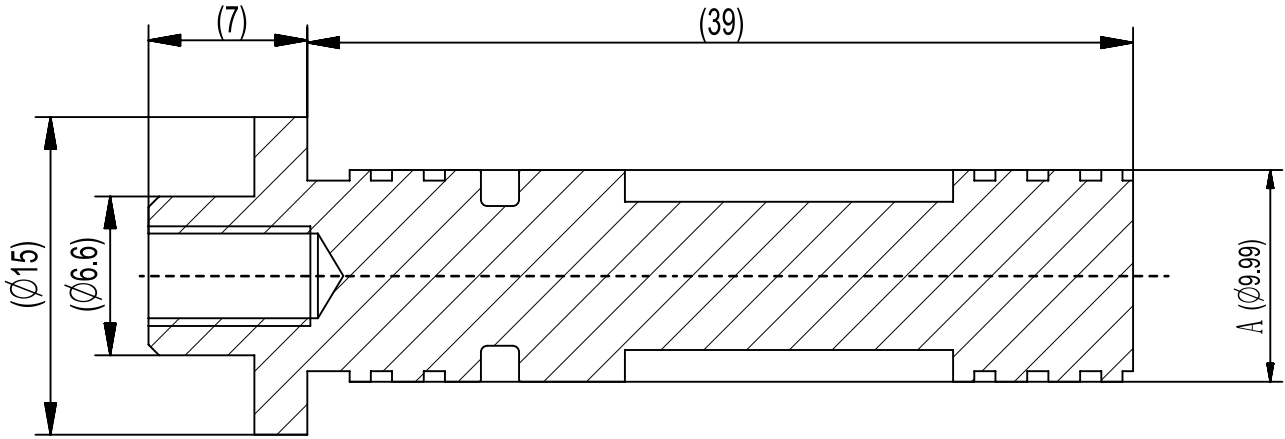
一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3105	
军品机加分厂						工序号	50	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02	零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号		技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差			1. 外圆A保持光洁锐边
1	零件表面应无三				 0.005	块规		
	伤一锈					指示尺0.001		
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜						2. 外圆A表面不允许
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板						有铬酸阳极化层
	应符图							
II	尺寸检查							
①	$\varnothing 9.99^{+0}_{-0.01}$	块规						
		指示尺0.001						
						编制	段长超 2023-9-19	
						校对	何山懿 2023-9-21	
						标审	杨科 2023-9-21	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3105	
军品机加分厂						工序号	55	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02	零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	硬质阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	6061		硬度	

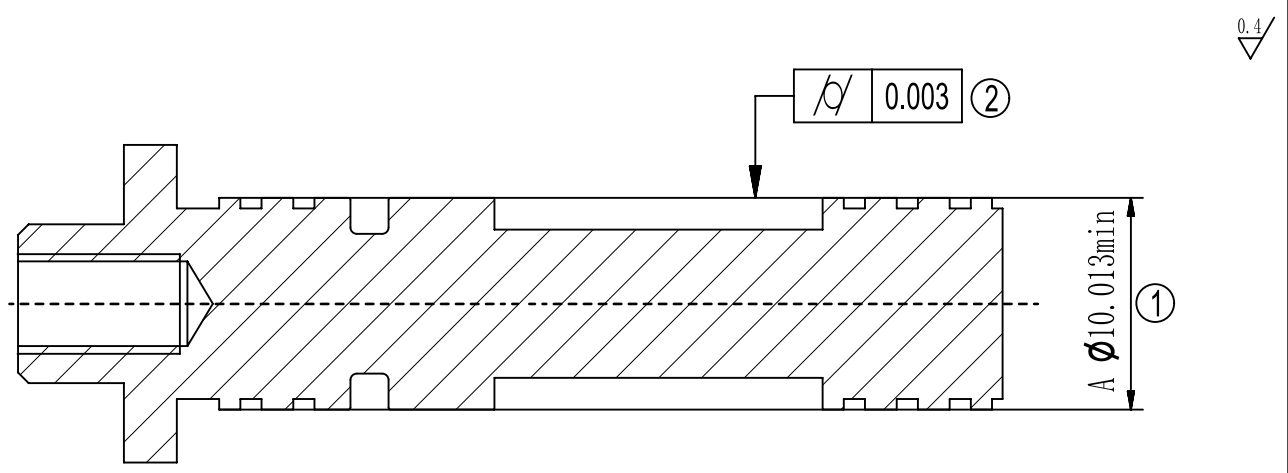


序号	技 术 要 求	备 注
	硬质阳极化： 表面A按Q/14D07.58进行硬质阳极化，其余局部允许有硬质阳极化层。硬质阳极化层厚度0.032~0.045	1. 表面A保持光洁锐边 2. 在施工卡上记录硬质阳极化的实际厚度

会 签									
夏兆蓉							编制	段长超	2023-12-4
2023-12-4							校对	胡文杰	2023-12-4
							标审	冯朝飞	2023-12-4
							审核		
工艺版次	H	69-G1794-23	段长超2023-12-06				审定		
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-12-6

工艺
PDM 系统有效文件

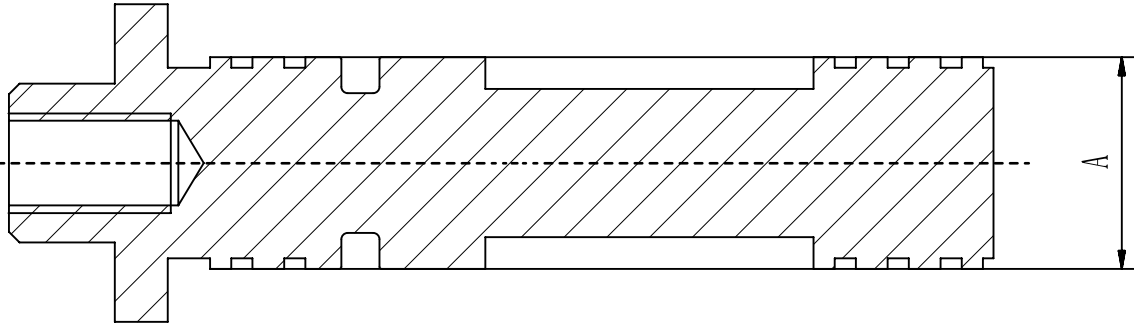
一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3105		
军品机加分厂						工序号	60		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				内外圆研磨机	2M8260			
工 序 名 称	研外圆				研磨机	F323			
					研磨机	M472			



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研外圆①	14D2743/11.1X200	14D1871/10X40	①②	块规	1. 外圆A保持光
			w14		指示尺0.001	洁锐边
					测微仪	
				粗糙度	粗糙度对比样块	

工艺
PDM 系统有效文件

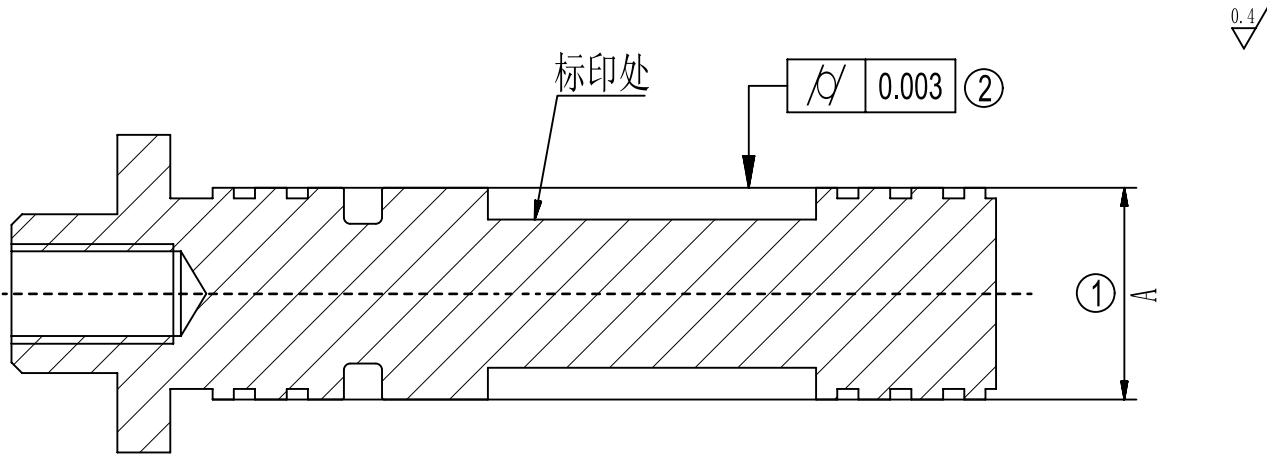
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105		
军品机加分厂							工 序 号	65		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-02		零 组 件 名 称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				清 洗 槽					
工 序 名 称	清 洗				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物清洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 外圆A保持光洁锐边		
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指导69-GZ48进行，清洗后检查零件内外表面应干燥，无水分，目视无污物		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-21		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26

工艺
PDM 系统有效文件

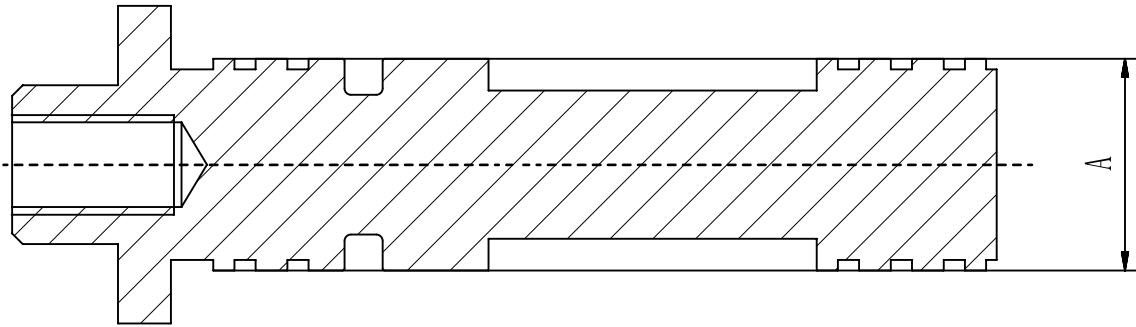
一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3105	
军品机加分厂						工序号	70	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-02	零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号		技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差			1. 外圆A保持光洁锐边
1	零件表面应无三				 0.003	块规		
	伤一锈					指示尺0.001		
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜						
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板						
	应符图							
				IV	标印			
					用激光标印机或风			
II	尺寸检查				刻笔在标印处标刻			
①	Ø10.013min	块规			零件批次号			
		指示尺0.001						
						编制	段长超 2023-9-19	
						校对	何山懿 2023-9-21	
						标审	杨科 2023-9-21	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3105		
军品机加分厂							工序号	75		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-02		零组件名称	1区联锁活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061									
工 序 名 称	包 装									



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用油封纸包裹后放入 干净零件盒中。					1. 外圆A保持光洁锐边		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-21		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-26